

4_Statistical Inference and GWR

1. Intro

看到 GWR 係數圖上有顏色變化，不代表一定非平穩，可能是隨機誤差導致

- 用一個全域關係產生應變數 $v = 10u + \epsilon$ ，得到 fig 4.1 結果
- 看起來像有空間 pattern，實際只是隨機誤差造成小幅波動

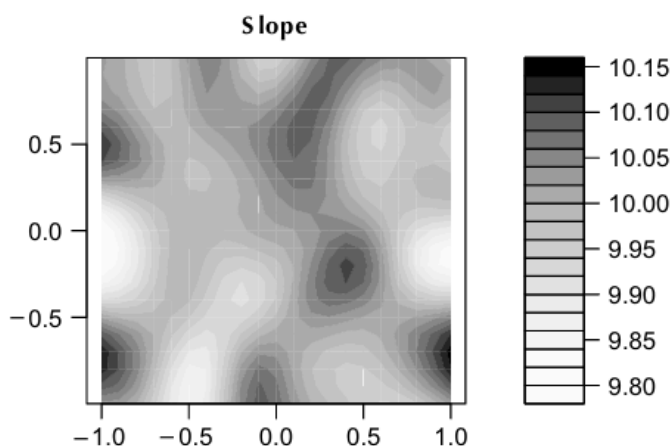


Figure 4.1 GWR estimates of local slope parameters

GWR 統計推論方法，判斷：

- 局部係數變化是否顯著
- 某個變數效果是否真的隨空間改變
- GWR 是否真的比全域模型更有必要
- 觀察到的空間 pattern 是否只是 random noise

兩種推論方法：

1. 傳統信賴區間方法
2. AIC 模型選擇方法

2. 統計推論與 GWR

GWR 的係數圖不能只靠視覺判斷，需要統計推論：

1. 假設檢定：根據資料，某個變數的係數是否空間非平穩？
2. 信賴區間：某個係數大概落在哪個範圍？
3. 模型選擇：全域模型好？GWR 好？

2.1 p-value: 根據資料，某事實為真的可能性

GWR H_0 ：資料由全域模型產生，不具空間非平穩性

p-value：若 H_0 為真，觀察到 fig 4.1 這種係數 pattern 的機率有多大

2.2 信賴區間

係數差異大概有多大？不確定範圍是多少？
可透過 $1 - \alpha$ 信賴區間判斷估計誤差合理範圍

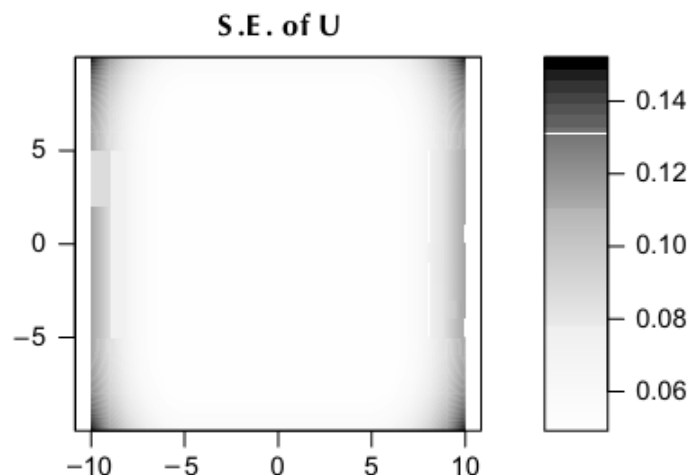


Figure 4.2 GWR estimate of standard error of local slope parameters

2.3 AIC 模型選擇

- 若 GWR 的 AIC 明顯較低，代表它雖然較複雜，但有提供足夠的改善。
- 若 GWR 的 AIC 沒有差異，代表局部係數地圖雖然有變化，但可能不值得用這麼複雜的模型。

3. GWR as a Statistical Model

GWR model :

$$y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{j=1}^k x_{ij}\beta_j(u_i, v_i) + \epsilon_i \quad (4.1)$$

- GWR 是 non-parametric : 不事先指定 $\beta_k(u, v)$ 明確形狀 (線性? 二次? 多項式?)

假設 $\epsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ ，則 log-likelihood :

$$L(\beta_0(u, v), \dots, \beta_k(u, v) | D) = -\frac{\sigma^{-2}}{2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0(u_i, v_i) - \sum_{j=1}^k x_{ij}\beta_j(u_i, v_i))^2$$

如果直接找 MLE，可以配適任何 β_k 組合使殘差平方和為 0 來達到 MLE，不佳

(e.g.) 用 $y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \beta_1(u_i, v_i) + \epsilon_i$ 來配適 table 4.2 資料集

Table 4.2 Example data set

i	u_i	v_i	x_i	y_i
1	1	0	1	0
2	0	1	2	4
3	1	1	1	3
4	0	0	3	2

可以發現使用 table 4.3 與 table 4.4 的 β_k 組合都能配適

Table 4.3 Pointwise 'perfect' GWR fit

i	1	2	3	4
$\beta_0(u_i, v_i)$	1	0	1	-1
$\beta_1(u_i, v_i)$	0	2	2	1

Table 4.4 Alternative pointwise 'perfect' GWR fit

i	1	2	3	4
$\beta_0(u_i, v_i)$	0	4	3	2
$\beta_1(u_i, v_i)$	0	0	0	0

由 fig 4.3 可以發現不同的 β_1 曲面，可以在樣本點 (u_i, v_i) 上得到相同的 y_i

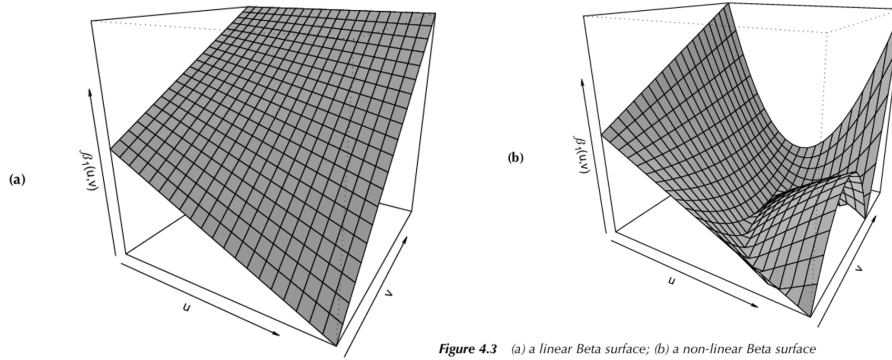


Figure 4.3 (a) a linear Beta surface; (b) a non-linear Beta surface

- 解法一：有先驗理由相信某特定 β_k 曲面是合理時，直接設定 β_k 曲面型態 (e.g. u, v 的多項式)
- 解法二：以下章節提供替代方案。

3.1 Local Likelihood

- 觀念：
 1. 真正的 $\beta_j(u, v)$ 隨地點改變
 2. 假設係數變化是平滑
 3. 在 (u_0, v_0) 附近，可以用一組 γ_j 暫時近似
 4. 讓距離近的資料更有影響，對 likelihood 加距離權重
 5. 估出 $\hat{\gamma}_j$ ，當作 $\hat{\beta}_j(u_0, v_0)$

在附近範圍內估計迴歸係數：

$$y_i = \gamma_0 + \sum_{j=1}^k x_{ij}\gamma_j + \epsilon_i \quad (4.3)$$

最小化目標：加權誤差平方和 (距離越近權重越大，靠近目標地的資料錯了比較嚴重)

$$\sum_{i=1}^n w(d_{0i})(y_i - \gamma_0 - \sum_{j=1}^k x_{ij}\gamma_j)^2 \quad (4.4)$$

在常態誤差假設下，等價於最大化 Local Likelihood：

$$WL(\gamma_0, \dots, \gamma_k | D) = \sum_{i=1}^n w(d_{0i})L(\gamma_0, \dots, \gamma_k | D) \quad (4.5)$$

若權重函數處理得當，且真正空間係數 $\beta_j(u, v)$ 夠平滑有界，則局部估計會有以下良好統計性質：

1. 大樣本分布漸進常態
2. 大樣本下漸進不偏
3. 逐漸接近真正的局部係數，具一致性

local likelihood 不保證任何情況都有唯一解；它只是把原本很難直接估的空間係數函數，改成每個地點的加權迴歸問題。

3.2 Using Classical Inference - Working with p-values

OLS 常看 RSS (SSE) 評估模型：

$$E(RSS) = (n - k)\sigma^2 \quad (4.6)$$

可看成 RSS 的大小與 1. 誤差變異 σ^2 2. 自由度 有關

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{RSS}{n-k} \quad (4.7)$$

問題: GWR 每個點有自己的局部係數，還有不同的權重， $n-k$ 不能用來當 GWR 自由度
可使用 hat matrix S :

$$\hat{y} = Sy, S: n \times n \text{ 矩陣} \quad (4.8)$$

在平滑、非參數模型中， S 代表模型複雜程度

$$\text{殘差} = (I - S)y \Rightarrow RSS = y^T (I - S)^T (I - S)y \quad (4.9)$$

$$E(RSS) = \underbrace{\{n - [2tr(S) - tr(S^T S)]\sigma^2}_{\text{變異}} + \underbrace{E(y)^T (I - S)^T (I - S) E(y)}_{\text{偏誤}} \quad (4.10)$$

若 GWR 的 bandwidth 選得適當，假設偏誤可忽略:

$$E(RSS) = \{n - [2tr(S) - tr(S^T S)]\}\sigma^2 \quad (4.11)$$

對應回 OLS，有效參數數目 k 可以對應到 GWR 的 $2tr(S) - tr(S^T S)$
而 GWR 的自由度就是:

$$d_{GWR} = n - [2tr(S) - tr(S^T S)]$$

檢定 GWR 模型是否比 OLS 更好

檢定統計量:

$$F = \frac{RSS_{OLS}}{RSS_{GWR}}$$

拒絕域:

$$\{F > F_{(d_{OLS}, d_{GWR})\alpha}\}$$

3.3 檢定個別參數平穩性 Testing Individual Parameter Stationary

第 k 個係數的空間變異程度 (V_k 越大，第 k 個係數在空間上變化越大):

$$V_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{\beta}_{ik} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{\beta}_{ik})^2 \quad (4.12)$$

檢定： V_k 是否大到超出隨機波動可以解釋的程度

方法 1 : Monte Carlo test ([2_GWR_Basics](#) 7.檢定空間非平穩)

方法 2 : Leung test

Leung test 推導概述

(4.13) 可寫為矩陣形式:

$$\begin{aligned} V_k &= \frac{1}{n} \hat{\beta}_k^T [I - \frac{1}{n} J]^T [I - \frac{1}{n} J] \hat{\beta}_k \\ &= \frac{1}{n} \hat{\beta}_k^T [I - \frac{1}{n} J]^T \hat{\beta}_k \end{aligned} \quad (4.13 - 4.14)$$

where $I : n \times n$ identity matrix, $J : n \times n$ matrix whose elements are all 1

目標: 找出 V_k 在 H_0 下的期望值與自由度，讓它可以形成 **F** 檢定

Let:

$$\hat{\beta}_k = By$$

where:

$$B = \begin{bmatrix} e_k^T [X^T W_1 X]^{-1} X^T W_1 \\ \vdots \\ e_k^T [X^T W_n X]^{-1} X^T W_n \end{bmatrix}, \quad W_1, \dots, W_n: \text{核函數相關的對角權重矩陣} \quad (4.15)$$

此時 (4.14) 可寫為:

$$V_k = y^T \frac{1}{n} B^T (I - \frac{1}{n} J) B y \quad (4.16)$$

利用二次型分布近似，得:

$$E(V_k) = \text{tr}[\frac{1}{n} B^T (I - \frac{1}{n} J) B] \sigma^2 \quad (4.17)$$

最後得到的 **F** 檢定邏輯:

分子：第 k 個局部係數的空間變異程度 V_k

分母：模型誤差變異估計量 $\hat{\sigma}^2$

分子自由度：

$$d_1 = \text{tr}[\frac{1}{n} B^T (I - \frac{1}{n} J) B]$$

分母自由度：

$$d_2 = n - [2\text{tr}(S) - \text{tr}(S^T S)]$$

Leung test 檢定方法

$$H_0 : \beta_k \text{ is stationar}$$

檢定統計量:

$$F_k = \frac{V_k/d_1}{\hat{\sigma}^2} = \frac{V_k/d_1}{RSS_{GWR}/d_2} \quad F_{(d_1, d_2)}$$

拒絕域:

$$F_k > F_{(d_1, d_2)\alpha}$$

4. 信賴區間 CI

要建構 CI，需先知道估計量之共變異矩陣。

推導方法 1：資訊矩陣

概念: 若知道資訊矩陣形狀，則可用資訊矩陣推得參數估計值變異程度

$$I(\gamma_0, \dots, \gamma_k) = \text{outer}\{E[\frac{\partial L(\gamma_0, \dots, \gamma_k)}{\partial \gamma_i} | u_0, v_0]\} \quad (4.18)$$

$\text{outer}()$ ：外積

$L(\gamma_0, \dots, \gamma_k)$: 在點 (u_0, v_0) 的全域概似函數

I : 與在點 (u_0, v_0) 處 $\gamma_0, \dots, \gamma_k$ 估計量相關聯的資訊矩陣

推導方法2 : 加權最小平方法轉換為矩陣 **C** (更直接)

參數估計值:

$$\begin{aligned}\hat{\gamma} &= (X^T W X)^{-1} X^T W y \\ &= C y\end{aligned}\tag{4.19}$$

X : 自變數資料矩陣

y : 應變數資料向量

W : 權重矩陣

$\hat{\gamma}$: 某地點估計出來之局部係數

因為模型假設:

$$\begin{aligned}Var(y) &= \sigma^2 I \text{ 且 } \hat{\gamma} = C y \\ \Rightarrow Var(\hat{\gamma}) &= C C^T \sigma^2\end{aligned}$$

某係數 γ_j 之 CI 推導:

$$\begin{aligned}Var(\hat{\gamma}) &= C C^T \sigma^2 \\ \Rightarrow SE(\hat{\gamma}_j(u_i, v_i)) &= \sqrt{(C_i C_i^T)_{jj} \sigma^2}\end{aligned}$$

CI of r_j :

$$\hat{\gamma}_j \pm z_{\alpha/2} SE(\hat{\gamma}_j) \text{ or } \hat{\gamma}_j \pm t_{\alpha/2(df)} SE(\hat{\gamma}_j)$$

5. 模型比較 : AIC

AIC 理論來源: KL divergence

$$\int f(y) \log\left(\frac{f(y)}{g(y)}\right) dy\tag{4.20}$$

$f(y)$: 真實世界中資料的真正分布

$g(y)$: 模型假設出來的分布

積分式 : 衡量 g 與 f 之間的資訊距離 · 衡量哪個模型較接近真實

公式一 : AIC_c (修正後的 AIC)

$$AIC_c = 2n \log(\hat{\sigma}) + n \log(2\pi) + n \left[\frac{n + tr(S)}{n - 2 - tr(S)} \right]\tag{4.21}$$

- 通常用在樣本有限
- $tr(S)$ 可理解為有效參數數量或模型複雜度 (模型複雜 · $tr(S)$ 大 · 懲罰強)

公式二 : AIC

$$AIC = 2n \log(\hat{\sigma}) + n \log(2\pi) + n + tr(S)\tag{4.22}$$

公式使用要點:

1. 此處 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{RSS}{n}}$ · 與 (4.7) 不同

2. AIC 與 AIC_c 尺度不同，不可混在一起比較
3. 經驗法則： AIC_c 差 3 以上，通常可視為有明顯差異，否則通常不可說有明顯差別
4. 用途：
 1. 比較不同解釋變數的 GWR 模型
 2. 比較不同 bandwidth 的 GWR 模型
 3. 比較 GWR 與 OLS

6. 範例：美國南部各郡教育程度

研究問題：美國南部各郡教育程度，和人口結構、貧窮、種族、城鄉、移民比例之間有什麼關係？

變數	意思
PCTRURAL	鄉村人口比例
PCTELD	老年人口比例
PCTFB	外國出生人口比例
POVPCT	貧窮人口比例
PCTBLACK	黑人比例
PCTBACH (應變數)	可就業成年人中具有學士學位者的百分比

預期：

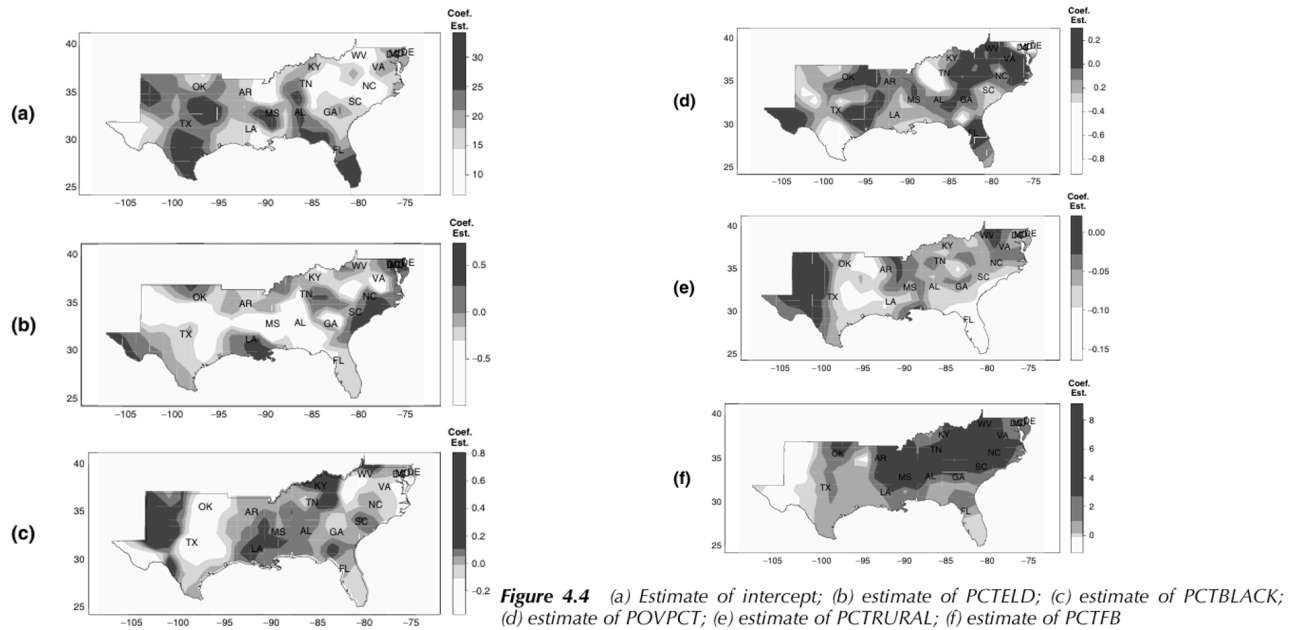
- 鄉村比例越高，教育程度可能越低
- 老年人口比例越高，教育程度可能越低
- 貧窮比例越高，教育程度可能越低
- 黑人比例與教育程度的關係不一定清楚
- 外國出生人口比例與教育程度的關係也不一定清楚

其中外國出生人口比例特別適合用 GWR，因為移民常常有空間群聚現象。不同來源國的移民可能集中在不同地區，而且教育程度也可能不同

6.1 基本估計 Basic Estimates

- 使用 5.5% adaptive bandwidth：每個迴歸點使用距該點最近 5.5% 資料做局部加權迴歸
- 40 * 40 網格
- fig 4.4：各變數局部估計值 (各地某變數對教育程度的影響大小)
- 同變數在不同地區可能有不同方向或不同強度的影響

- (e.g.) PCTELD 老年人口比例 在大部分地區比例越高，學士比例越低，在某些地區反過來

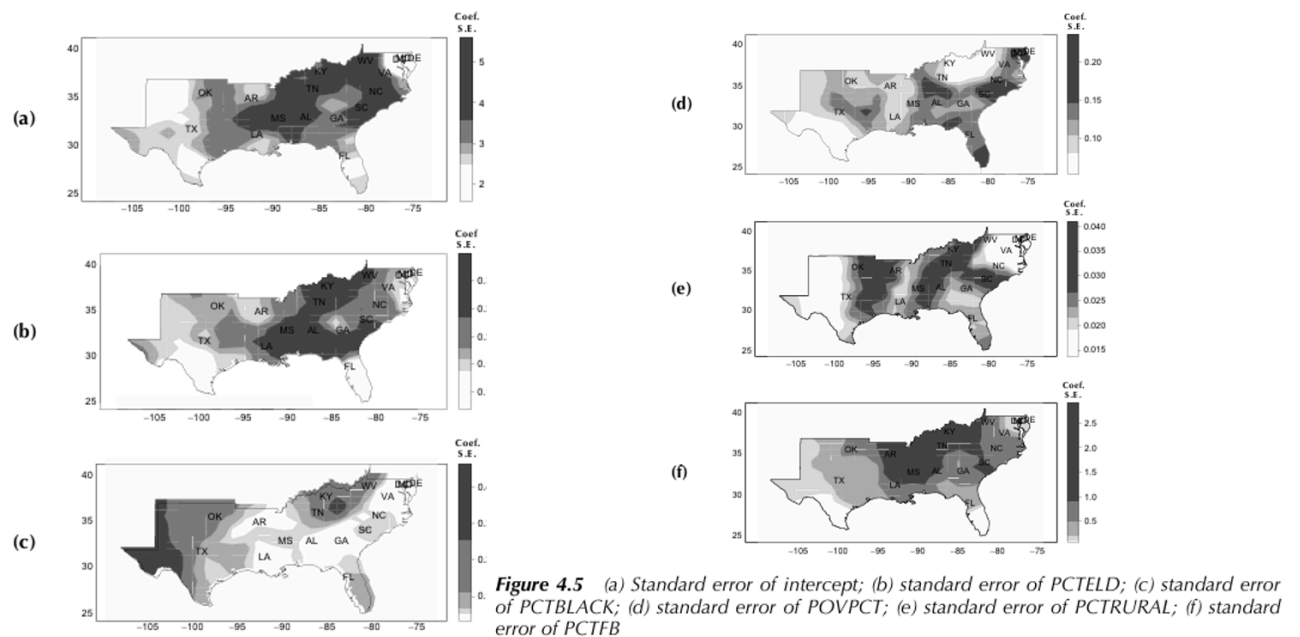


6.2 逐點標準誤 Estimates of Pointwise Standard Errors

i 點之第 j 個係數之標準誤 (推導參考第 4 節):

$$SE(\hat{\gamma}_j(u_i, v_i)) = \sqrt{(C_i C_i^T)_{jj} \hat{\sigma}^2}$$

- 建構出的逐點 CI 只對該點有用，不能套用到其他迴歸點
- fig 4.5 標準誤地圖：哪些地區的局部係數估計較穩
- (e.g.) PCTBLACK 的標準誤在肯塔基、西維吉尼亞、田納西附近較高，表示這些地方黑人比例的局部係數估計較不穩定



6.3 比較 AIC

使用相對 AIC：

$$Relative AIC_i = AIC_i - AIC_{min}$$

模型	相對 AIC
全域模型 OLS	830
10% 自適應 GWR	42
5.5% 自適應 GWR (Best)	0

5.5% 自適應 AIC 是最佳模型且差距明顯。

AIC weights: 候選模型中，每個模型被資料支持為最佳模型的比例

$$w_i = \frac{\exp(-\frac{AIC_i}{2})}{\sum_j \exp(-\frac{AIC_j}{2})} \tag{4.24}$$

模型	AIC weights (四捨五入 3 位)
全域模型 OLS	0.000
10% 自適應 GWR	0.000
5.5% 自適應 GWR (Best)	1.000

三個模型中，Akaike 權重接近 1，資料幾乎完全支持它是最佳模型。